

Yazılım Gereksinimleri ve UML Sınav Çalışma Rehberi

Bu rehber; bir sistem analisti ve yazılım mühendisi adayı olarak projeleri yönetme, gereksinimleri doğru analiz etme ve standart modelleme dillerini (UML) kullanarak sistemleri belgeleme yetkinliğinizi ölçen sınavlar için hazırlanmıştır. Unutmayın, kod yazmak işin son aşamasıdır; başarının anahtarı doğru analiz ve planlamadır.

1. Gantt Diyagramları ve Proje Yönetimi

Gantt Diyagramı Tanımı ve Tarihçesi

Gantt diyagramı, adını 1910'lu yılların başında Henry L. Gantt tarafından geliştirilen tipik bir çubuk grafik uygulamasından almıştır. Temel amacı, bir projedeki işlerin genel görünümünü ve her bir görevin tamamlanması için gereken tahmini süreyi görselleştirmektir. Proje yönetiminde işlerin zaman ölçekli bir hat üzerinde gösterilmesi esasına dayandığı için yaygın olarak "**çubuk şeması**" olarak da adlandırılır.

Temel Bileşenler

Bir Gantt diyagramını oluşturan dört ana yapı taşı şunlardır:

- **Zaman Çizelgeleri:** Sürecin kronolojik görünümünü sağlar.
- **Görevler:** Proje kapsamındaki etkinlikleri temsil eden **çubuklar** ile gösterilir.
- **Kilometre Taşları (Milestones):** Önemli başarıları veya kritik olayları simgeleyen **işaretleyicilerdir**.
- **Bağımlılıklar:** Görevlerin hangi sırayla tamamlanması gerektiğini belirten ilişkilerdir ve genellikle **oklar** ile ifade edilir.**Hoca Notu:** Sınavda bir Gantt diyagramı yorumlamanız istenirse, önce "kritik yola" ve görevler arasındaki "oklara" bakın. Bir görevin bitmeden diğerinin başlayıp başlayamayacağını bu bağımlılık okları belirler.

Diyagram İçeriği

Etkili bir Gantt diyagramında mutlaka yer alması gereken yedi temel bilgi şunlardır:

1. Projenin başlangıç tarihi.
2. Proje görevlerinin listesi.
3. Görevlerden sorumlu olan kişiler (amaca bağlı olarak).
4. Görevlerin başlangıç ve bitiş tarihleri.
5. Her bir görevin tahmini süresi.
6. Görevler arası bağımlılık ilişkileri.
7. Projenin nihai bitiş tarihi.

Avantajlar

- **Proje Kontrolü:** Yöneticilerin ve çalışanların yapılması gereken işleri zaman bazlı takip etmesini sağlar.
- **Bilgilere Genel Bakış:** İş aşamalarını öncelik sırasına göre özetleyerek netlik kazandırır.
- **Kullanıcı Dostu Tasarım:** Sezgisel düzeni sayesinde proje ilerlemesini yönetmek için en popüler araçtır.

Vaka Analizi: OrionCRM Projesi (2022)

Orion Tech firması tarafından Ocak 2022'de başlatılan bu proje, WordPress entegrasyonuna sahip bir CRM platformu geliştirmeyi hedeflemektedir.

- **Görevler:** Gereksinim toplama, Tasarım, Geliştirme, Test, Dağıtım ve Dağıtım Sonrası Destek.
- **Kilometre Taşları:** Tasarım imzası, kodlamanın bitişi, başarılı test sonuçları ve resmi lansman.
- **Bağımlılıklar:** Tasarım gereksinimlere; geliştirme tasarıma; test ise geliştirmeye bağlıdır. Dağıtım ancak başarılı testlerden sonra yapılabilir.
- **Zaman Çerçevesi (Kaynak Verisi - 2022 Planı):**
- **Gereksinim Toplama:** Ocak – Şubat 2022
- **Tasarım:** Mart – Nisan 2022
- **Geliştirme:** Mayıs – Ağustos 2022
- **Test:** Eylül – Ekim 2022
- **Dağıtım:** Kasım 2022
- **Destek:** Aralık 2022 itibarıyla (Süresiz).

2. Gereksinim ve Analiz İş Akışları

Süreç Tanımları

- **Gereksinim İş Akışı:** Bir ürünün geliştirilmesi için gerekli olan gereksinimlerin **belirlenmesi, toplanması, analiz edilmesi ve belgelenmesi** sürecidir. Temel soru: Yazılım "ne yapmalı"?
- **Analiz İş Akışı:** Toplanan gereksinimlerin derinlemesine incelendiği süreçtir. Çelişkiler giderilir, riskler değerlendirilir ve teknik uygulanabilirlik masaya yatırılır.

Karşılaştırma Tablosu

Kriter, Gereksinim İş Akışı, Analiz İş Akışı

Amaç, "Gereksinimleri belirlemek, toplamak, analiz etmek ve belgelemek.", Gereksinimleri incelemek ve değerlendirmek.

Hedef, Doğru ve eksiksiz bir gereksinim seti oluşturmak., Uygulanabilirliği ve riskleri değerlendirmek.

Odak, Gereksinimlerin ne olduğu., Gereksinimlerin nasıl ve ne şekilde geliştirilebileceği.

Sonuç, Gereksinim Belgesi., "Proje planı, risk değerlendirmesi, Teknik Tasarım Dokümanı ."

Sınav İpucu: Analiz iş akışının çıktısı olan "Teknik Tasarım Dokümanı" projenin anayasasıdır. Gereksinim analizi yanlış yapılırsa, tasarım ne kadar mükemmel olursa olsun sistem kullanıcı beklentisini karşılayamaz ve başarısız olur.

3. Gereksinim Belirleme Teknikleri ve Birleştirilmiş Süreç (Unified Process)

Müşteri İle İletişim

Sistem analistleri için müşteri, geliştirilecek sistemle ilgili bilgilerin **tek ve en doğru** kaynağıdır. Çalışma ortamını en iyi bilen kişi müşteri olduğu için başlangıç bilgileri doğrudan ondan elde edilmelidir.

Birleştirilmiş Süreç (Unified Process) Aşamaları

1. **Başlangıç** (Inception)

2. **Detaylandırma** (Elaboration)
3. **Yapım** (Construction)
4. **Geçiş** (Transition)

Uygulama Sahası ve İş Modeli

- **Sözlük Oluşturma:** Geliştirme takımının sahaya aşina olması için teknik terimleri içeren bir sözlük oluşturulması şarttır.
- **İş Modeli:** Organizasyonun süreçlerini (örneğin bir bankanın kredi verme veya para yatırma işlemleri) bir bütün olarak anlamayı sağlar.

Veri Toplama Teknikleri

- **Görüşme (Mülakat):** En sık kullanılan yöntemdir. Yüz yüze iletişimle derinlemesine veri toplar.
- **Anket:** Geniş kitlelere hızlı ulaşım sağlar. Ancak esnek değildir (sadece hazırlanan sorulara cevap alınır); güvenilirlik kritiktir.
- **Yazılı Kaynakların İncelenmesi:** Mevcut belgelerin ve eski projelerin analiz edilmesidir.
- **Gözlem:** Olayı yerinde izler. Uzun sürer ancak doğrudan bilgi sağlar. Veri netliği bazen düşük olabilir.

4. Rich Picture (Zengin Resim) Diyagramları

Tanım ve Kullanım Alanı

Rich Picture, karmaşık problemleri görselleştirmek için kullanılan **serbest biçimli** bir diyagramdır. Belirli bir şematik kuralı yoktur; çizimler ve semboller (bulutlar, kılıçlar, gülen yüzler vb.) kullanılarak sistemdeki aktörler ve çatışmalar gösterilir.

Çizim Adımları (İş Akış Mantığı)

Problemi Tanımla (Örn: Bankacılık süreci) $\rightarrow$ **Aktörleri ve Paydaşları Çiz** (Müşteri, IT) $\rightarrow$ **Ana Süreçleri ve Bağlantıları Göster** $\rightarrow$ **İlişkileri Belirt** $\rightarrow$ **Kritik Noktaları ve Sorunları Görselleştir.**

Sistem Bileşenleri

Diyagramda Kullanıcı, Admin gibi **aktörler** ile Stok Yönetimi, Güvenlik Yapılandırması gibi **etkileşimler** görsel simgelerle temsil edilir. Serbest biçimli olduğu için sembollerin "yanlış" olması söz konusu değildir, yeter ki paydaşlar tarafından anlaşılsın.

5. Kullanım Durumu (Use Case) Modelleme

Temel Kavramlar

- **Use Case Diyagramı:** Görseldir, yüksek seviyeli bir dille sistemi aktarır. **Kapsam Modelleme (Scope Model)** için kullanılır.
- **Yazısal Use Case:** Senaryonun adımlarını ve istisnaları detaylandırır. **Süreç Modelleme (Process Model)** için uygundur.

Diyagram Bileşenleri

- **Aktörler:** Sistemle etkileşime giren dış varlıklardır. **Çöp Adam** simgesiyle gösterilir.

- **Use Case (Kullanım Senaryosu):** Sistemin gerçekleştirdiği görevlerdir. **Oval** simgesiyle gösterilir.
- **Sistem Sınırı:** Kapsamı belirleyen **Kutu** çerçevesidir.

İlişki Türleri (Relations)

- **Birlik (Association):** Aktör ile Use Case arasındaki erişim yetkisini gösteren düz çizgidir.
- **Genelleme (Generalization):** Aktörler veya olaylar arasındaki **"is a"** ilişkisidir.
- *Aktörler arası:* "Müdür bir Kullanıcıdır."
- *Olaylar arası:* Bir kullanım senaryosunun diğerini kapsaması/içermesi durumudur.**Hoca Notu:** İkincil aktörler (Secondary Actors) genellikle sistemin sağ tarafında gösterilir ve sisteme destek rolü (Örn: Veri tabanı veya banka onay servisi) üstlenirler.

Yazısal Use Case Şablonu

Alan Adı,Açıklama

Use Case Name,Senaryonun adı.

Actor,Senaryoyu başlatan ana aktör.

Pre-Condition,Başlangıçta sağlanması gereken ön koşullar.

Post-Condition,Bitişte sistemin durumu.

Exceptional Path,Ana akış dışındaki alternatif yollar.

Exceptions,Hata durumları ve istisnalar.

Special Requirements,Performans veya güvenlik gibi ek gereksinimler.